

# Lineární algebra 2 - DÚ 2

Jan Theodor Hrdý

March 11, 2026

## 1 Příklad (2.2)

Označme prvky matice  $A$ :

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

Vyjdeme z toho, že báze  $B$  musí být ortogonální vůči standardnímu skalárnímu součinu, takže budeme předpokládat, že je v tomhle tvaru:

$$B = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ -1 \end{pmatrix} \right)$$

Nyní budeme hledat  $x$  takové, že báze  $B$  je ortogonální i vzhledem k skalárnímu součinu danému maticí  $A$ . Musí tedy splňovat rovnici:

$$(1 \ x) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ -1 \end{pmatrix} = 0$$

$$bx^2 + (a - c)x - b = 0$$

Potřebujeme dokázat, že tato kvadratická rovnice má reálné řešení pro každé vyhovující  $a, b, c$ , vypočítáme tedy diskriminant:

$$D = (a - c)^2 + 4b^2$$

Nahlédneme, že diskriminant vyjde nezáporný pro každé  $a, b, c$ . Tedy ke každé matici  $A$ , nalezneme bázi  $B$  splňující zadané podmínky.